

Avaliação de Nivelamento: Lógica de Programação

Curso: Técnico em Redes e Informática (Pós-Médio)

Estudante: _____ Data: //__

Parte 1: Conceitos Básicos, Operadores e Tipos

1. Analise as declarações abaixo e identifique o tipo de dado mais adequado para cada variável no contexto de redes:

a) IP_SERVIDOR = "192.168.0.10" -> Tipo: _____

b) PORTA_LOGICA = 8080 -> Tipo: _____

c) LATENCIA_MS = 15.5 -> Tipo: _____

d) CONEXAO_ATIVA = VERDADEIRO -> Tipo: _____

2. Qual será o valor final da variável `resultado` após a execução do trecho abaixo?

```
VAR a, b: INTEIRO  
VAR x, y: BOOLEANO  
VAR resultado: BOOLEANO
```

```
a = 10  
b = 5  
x = VERDADEIRO  
y = FALSO
```

```
resultado = (a > b) E (x OU y)
```

a) () FALSO

b) () VERDADEIRO

c) () ERRO DE SINTAXE

Parte 2: Estruturas Condicionais e de Repetição

3. Interprete o algoritmo abaixo, que simula uma verificação de segurança de firewall:

```
VAR pacotes_recebidos: INTEIRO = 120  
VAR limite_seguro: INTEIRO = 100  
VAR status: TEXTO  
  
INICIO  
    SE (pacotes_recebidos > limite_seguro) ENTAO  
        status = "ALERTA: POSSIVEL ATAQUE"  
    SENAO  
        status = "TRAFEGO NORMAL"  
    FIM_SE  
FIM
```

Qual o conteúdo final da variável `status` ?

4. Quantas vezes a mensagem "Ping..." será exibida no console?

```
VAR contador: INTEIRO = 1

INICIO
    ENQUANTO (contador < 5) FAÇA
        ESCREVER("Ping...")
        contador = contador + 1
    FIM_ENQUANTO
FIM
```

a) () 3 vezes

b) () 4 vezes

c) () 5 vezes

d) () 6 vezes

Parte 3: Vetores (Arrays) e Funções

5. Observe o uso do vetor `ping_latencias` e responda:

```
VAR ping_latencias: VETOR[1..4] DE INTEIRO
ping_latencias[1] = 20
ping_latencias[2] = 45
ping_latencias[3] = 12
ping_latencias[4] = 30

VAR soma: INTEIRO = ping_latencias[1] + ping_latencias[3]
```

Qual o valor armazenado na variável `soma` ?

6. Analise a função abaixo e determine o que ela retorna se for chamada como `verificar_porta(80)` :

```
FUNCAO verificar_porta(numero_porta: INTEIRO): TEXTO
INICIO
    SE (numero_porta == 80 OU numero_porta == 443) ENTAO
        RETORNE "PROTOCOLO WEB"
    SENAO
        RETORNE "OUTRO PROTOCOLO"
    FIM_SE
FIM
```

Retorno da função: _____

Parte 4: Desafio de Lógica (Escrita)

7. Problema: Você precisa criar um algoritmo que percorra uma lista de 5 endereços IP e verifique se o último octeto de cada IP é maior que 100. Se for, ele deve exibir "IP Externo", caso contrário, "IP Interno".

Complete o pseudocódigo abaixo para resolver o problema:

```
VAR ips: VETOR[1..5] DE INTEIRO = [10, 150, 200, 45, 110]
VAR i: INTEIRO

INICIO
    PARA i DE 1 ATE 5 FACA
        SE ( _____ ) ENTAO
            ESCRIVER("IP Externo")
        SENAO
            _____
        FIM_SE
    FIM_PARA
FIM
```

Fim da Avaliação.